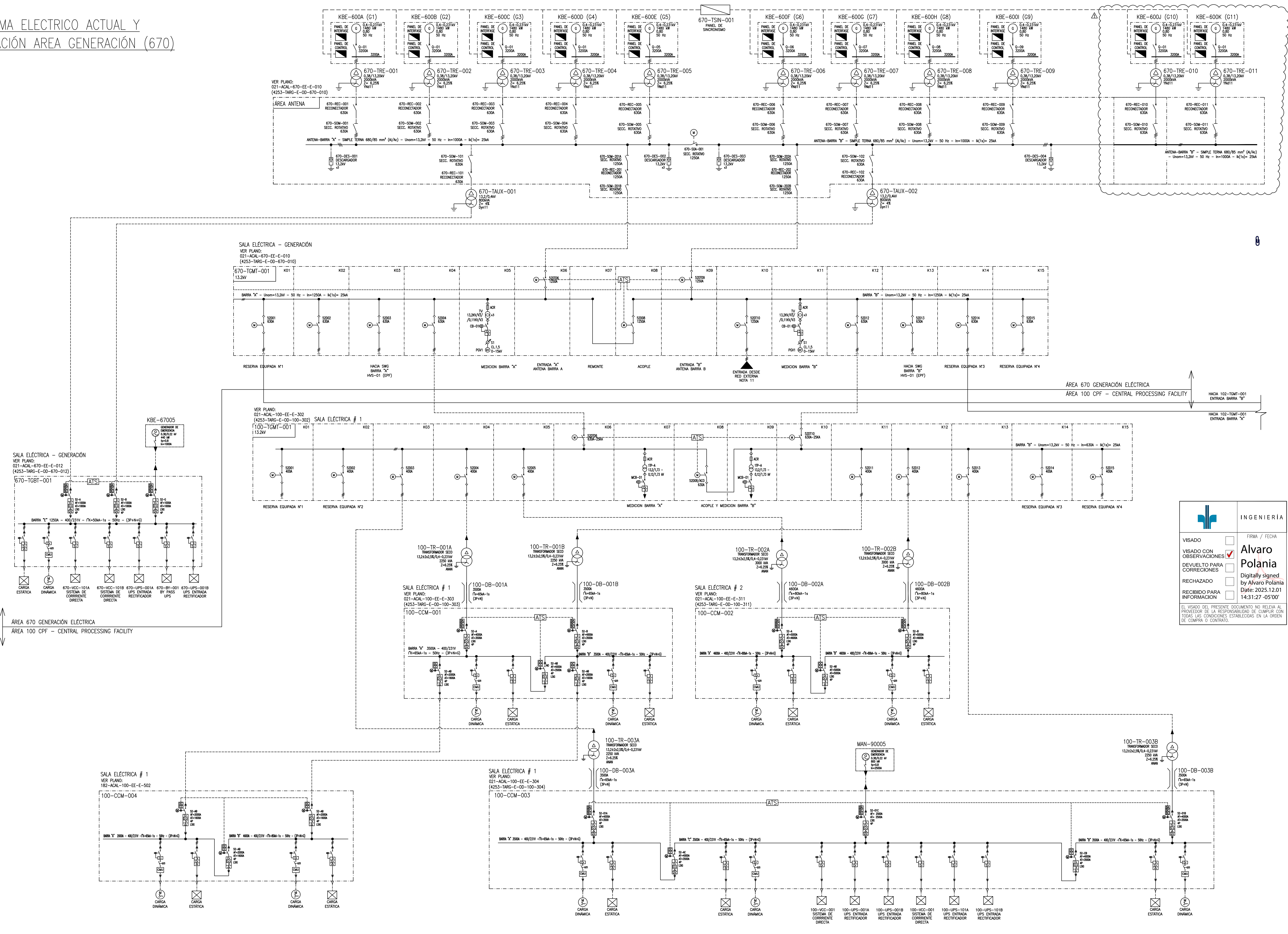


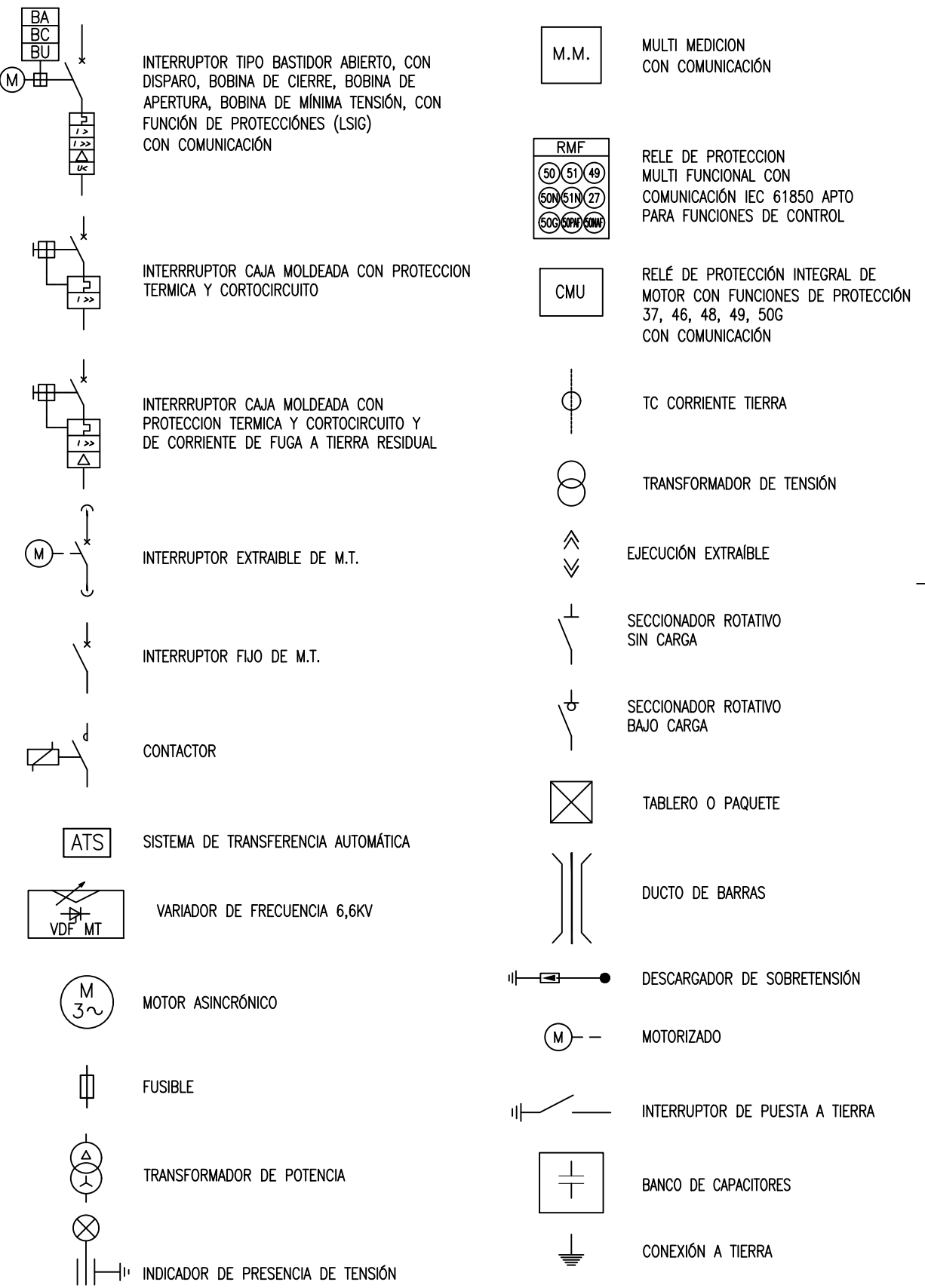
ESQUEMA ELECTRICO ACTUAL Y
AMPLIACIÓN AREA GENERACIÓN (670)



NOTAS

- EL DIMENSIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y COMPONENTES SE HA COMPLETADO CON LA INFORMACIÓN DE LOS PROVEEDORES A LA FECHA.
- LAS POTENCIAS DE CORTOCIRCUITO SE OBTUVIERON DEL ESTUDIO DE CORTOCIRCUITO Y FLUJO DE CARGAS.
- EN ESTE ESQUEMA NO SE PREVEE EL FUNCIONAMIENTO EN PARALELO DE LOS TRANSFORMADORES SOBRE LOS COM.
- SE HAN INCLUIDO CARGAS GENERICAS DE B.T. A MODO REPRESENTATIVO.
- LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA DEL AREA 102 SERÁN DEL TIPO DE AISLACIÓN SECA, CABINADOS, INSTALACIÓN EXTERIOR, BAJO TECHO Y CONTARÁN CON UNA CENTRAL DE PROTECCIÓN TÉRMICA INTEGRADA, QUE ENVIARÁ SEÑAL DE APERTURA A AMBOS NIVELES DE TENSIÓN. LOS TRANSFORMADORES DEL AREA DE GENERACIÓN 670 SERÁN DE AISLACIÓN EN ACEITE CON TANQUE DE EXPANSIÓN.
- EL ESQUEMA ESTARÁ DISEÑADO PARA PODER INTEGRARSE A UN SISTEMA DE GESTIÓN DE ENERGÍA (PMS), CON MONITOREO DE LA TOPOLOGÍA OPERATIVA Y DEL FLUJO DE CARGA Y CONTROL SOBRE LOS INTERRUPTORES PARA CAMBIO DE LA CONFIGURACIÓN DE TRABAJO, ASÍ COMO DESASTRES DE CARGA EN CASO DE PROBLEMAS EN LA GENERACIÓN.
- TANTO EL ARREGLO DE CELDAS DE MEDIA TENSIÓN, COMO LOS COM'S, SERÁN DEL TIPO A PRUEBA DE ARCO INTERNO.
- SINCRONISMO TRANSITORIO CON EL GENERADOR DE EMERGENCIA, PARA PODER TRANSFERIR CARGAS ESENCIALES SIN CORTE, ANTE PARADAS PROGRAMADAS DE LA CENTRAL TÉRMICA.
- EN LOS TABLEROS DE MEDIA TENSIÓN SE INSTALARÁ UN SISTEMA DE PROTECCIÓN DE ARCO INTERNO MEDIANTE SEÑAL LUMINOSA, EL CUAL ESTARÁ INTEGRADO AL RELÉ DE PROTECCIÓN.
- POTENCIA DE CORTOCIRCUITO EN EL PUNTO DE CONEXIÓN CONFORME INFORMADA POR PLUSPETROL: $S_{cc3\phi}=225,85\text{MVA}$ - $S_{cc1\phi}=160,52\text{MVA}$
- EN LOS COM SE INSTALARÁ UN SISTEMA DE MONITOREO DE TEMPERATURA CON AVISO Y DISPARO.
- LOS SERVICIOS AUXILIARES DE LOS GENERADORES G10 Y G11 SERÁN ALIMENTADOS DESDE LOS CORRESPONDIENTES TABLEROS UBICADOS EN LA SALA ELECTRICA DE GENERACIÓN EXISTENTE POR LO QUE TENDRÁN LA POSIBILIDAD DE ARRANQUE EN NEGRO.
- LA INSTALACIÓN ELECTRICA SERÁ EFECTUADA EN LA FASE 2 DEL PROYECTO.
- LAS CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO PODRÁN CAMBIAR DE ACUERDO CON LA REVISIÓN DEL DOCUMENTO ACAL-00102-ET-E-0001.

SIMBOLOGIA



REFERENCIAS

DOCUMENTO DE PARTIDA: 021-ACAL-100-EE-E-301				
CÓDIGO PLUSPETROL		DESCRIPCIÓN		
ACAL-00102-MC-E-0001		BALANCE DE CARGAS ELÉCTRICAS		
ACAL-00102-ET-E-0001		ESTUDIO DE CORTOCIRCUITO Y FLUJO DE CARGAS		
021-ACAL-100-ET-E-302		ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CELDAS DE MT		
ACAL-00102-HD-E-0004		HOJA DE DATOS CELDAS DE MT 13,2 kV		
1	EMISIÓN PARA CONSTRUCCIÓN	27/11/25	TDJ	PLC AZA
0	EMISIÓN PARA CONSTRUCCIÓN	02/10/25	TDJ	PLC AZA
A	EMISIÓN PARA APROBACIÓN	28/08/25	PLC	TDJ AZA
REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	EJE.	REV. APR.

AESA N°: 5155-00-2300-IG-EL-EE-001



FACILITIES ENGINEERING & CONSTRUCTION

Todo la información contenida en la presente documentación es confidencial y de propiedad de Pluspetrol, siendo prohibida su reproducción o copia, total o parcial, sin autorización previa.

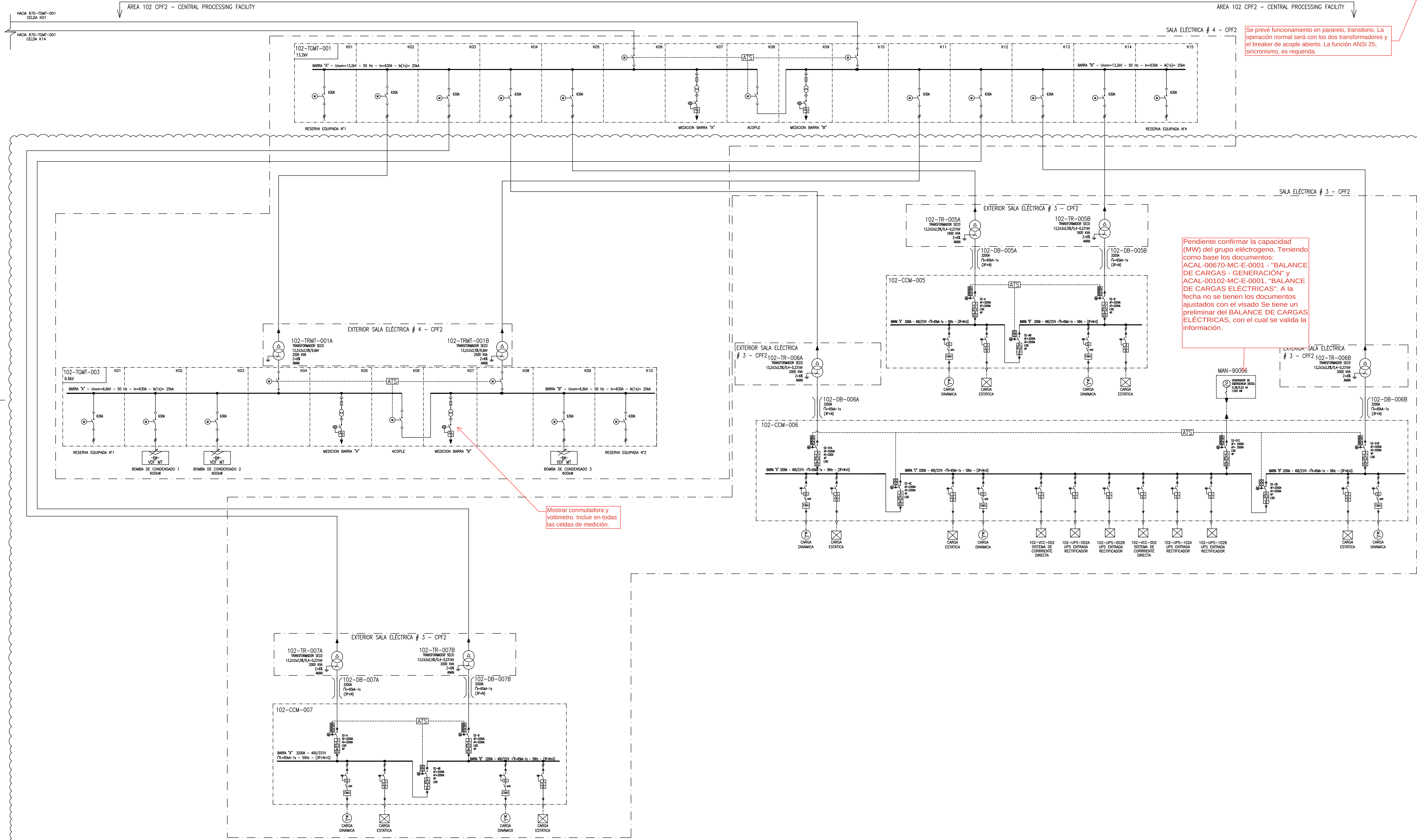
ESC: S/E

DOCUMENTO N°: ACAL-00100-EE-E-0001

REVISIÓN: 1

PAGE: 01 of 02

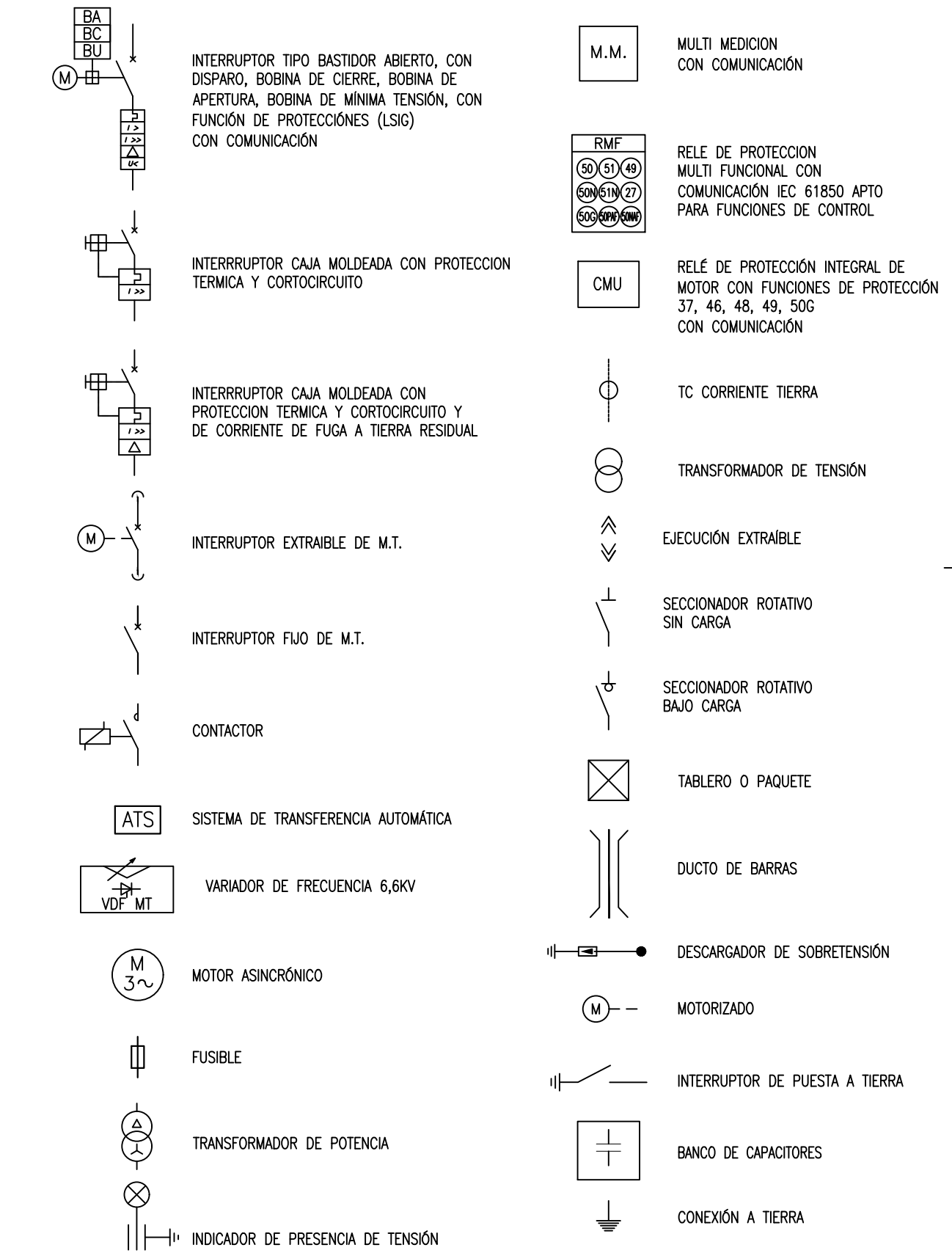
ESQUEMA ELECTRICO
NUEVA CPF2 (102)



NOTAS

- EL DIMENSIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y COMPONENTES SE HA COMPLETADO CON LA INFORMACIÓN DE LOS PROVEEDORES A LA FECHA.
- LAS POTENCIAS DE CORTOCIRCUITO SE OBTUVIERON DEL ESTUDIO DE CORTOCIRCUITO Y FLUJO DE CARGAS.
- EN ESTE ESQUEMA NO SE PREVEE EL FUNCIONAMIENTO EN PARALELO DE LOS TRANSFORMADORES SOBRE LOS COM.
- SE HAN INCLUIDO CARGAS GENERICAS DE B.T. A MODO REPRESENTATIVO.
- LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA DEL AREA 102 SERÁN DEL TIPO DE AISLACIÓN SECA, CABINADOS, INSTALACIÓN EXTERIOR, BAJO TECHO Y CONTARÁN CON UNA CENTRAL DE PROTECCIÓN TÉRMICA INTEGRADA, QUE ENVIARÁ SEÑAL DE APERTURA A AMBOS NIVELES DE TENSIÓN. LOS TRANSFORMADORES DEL AREA DE GENERACIÓN 670 SERÁN DE AISLACIÓN EN ACEITE CON TANQUE DE EXPANSIÓN.
- EL ESQUEMA ESTARÁ DISEÑADO PARA PODER INTEGRARSE A UN SISTEMA DE GESTIÓN DE ENERGÍA (PMS), CON MONITOREO DE LA TOPOLOGÍA OPERATIVA Y DEL FLUJO DE CARGA Y CONTROL SOBRE LOS INTERRUPTORES PARA CAMBIO DE LA CONFIGURACIÓN DE TRABAJO, ASÍ COMO DESASTRES DE CARGA EN CASO DE PROBLEMAS EN LA GENERACIÓN.
- TANTO EL ARREGLO DE CELDAS DE MEDIA TENSIÓN, COMO LOS COM'S, SERÁN DEL TIPO A PRUEBA DE ARCO INTERNO.
- SINCRONISMO TRANSITORIO CON EL GENERADOR DE EMERGENCIA, PARA PODER TRANSFERIR CARGAS ESENCIALES SIN CORTE, ANTE PARADAS PROGRAMADAS DE LA CENTRAL TÉRMICA.
- EN LOS TABLEROS DE MEDIA TENSIÓN SE INSTALARÁ UN SISTEMA DE PROTECCIÓN DE ARCO INTERNO MEDIANTE SEÑAL LUMINOSA, EL CUAL ESTARÁ INTEGRADO AL RELÉ DE PROTECCIÓN.
- POTENCIA DE CORTOCIRCUITO EN EL PUNTO DE CONEXIÓN CONFORME INFORMADA POR PLUSPETROL: $S_{cc3\phi}=225,85\text{MVA}$ - $S_{cc1\phi}=160,52\text{MVA}$
- EN LOS COM SE INSTALARÁ UN SISTEMA DE MONITOREO DE TEMPERATURA CON AVISO Y DISPARO.
- LOS SERVICIOS AUXILIARES DE LOS GENERADORES G10 Y G11 SERÁN ALIMENTADOS DESDE LOS CORRESPONDIENTES TABLEROS UBICADOS EN LA SALA ELECTRICA DE GENERACIÓN EXISTENTE POR LO QUE TENDRÁN LA POSIBILIDAD DE ARRANQUE EN NEGRO.
- TODA LA INSTALACIÓN ELECTRICA SERÁ EFECTUADA EN LA FASE 2 DEL PROYECTO.
- LAS CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO PODRÁN CAMBIAR DE ACUERDO CON LA REVISIÓN DEL DOCUMENTO ACAL-00102-ET-E-0001.

SIMBOLOGIA



REFERENCIAS

DOCUMENTO DE PARTIDA: 021-ACAL-100-EE-E-301			
CÓDIGO PLUSPETROL	DESCRIPCIÓN		
ACAL-00102-MC-E-0001	BALANCE DE CARGAS ELECTRICAS		
ACAL-00102-ET-E-0001	ESTUDIO DE CORTOCIRCUITO Y FLUJO DE CARGAS		
021-ACAL-100-ET-E-302	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CELDAS DE MT		
ACAL-00102-HD-E-0004	HOJA DE DATOS CELDAS DE MT 13,2 kV		

1	EMISIÓN PARA CONSTRUCCIÓN	27/11/25	TDJ	PLC	AZA
0	EMISIÓN PARA CONSTRUCCIÓN	02/10/25	TDJ	PLC	AZA
A	EMISIÓN PARA APROBACIÓN	28/08/25	PLC	TDJ	AZA
REV.	DESCRIPCIÓN	FECHA	EJE.	REV.	APR.

AESA N°: 5155-00-2300-IG-EL-EE-001



FACILITIES ENGINEERING & CONSTRUCTION

Todo la información contenida en la presente documentación es confidencial y de propiedad de Pluspetrol, siendo prohibida su reproducción o copia, total o parcial, sin autorización previa.

ESC: S/E

PROYECTO: LA CALERA CPF2-FASE 2
TITULO: DIAGRAMA UNIFILAR ELECTRICO GENERAL

DOCUMENTO N°: ACAL-00100-EE-E-0001
REPLAZA: ---
REVISIÓN: 1
PAGE: 02 of 02